

2025-2026 秋季学期大学物理 II 期末考点范围

1. 理解理想气体的宏观定义和微观模型。
2. 理解理想气体的宏观状态量、微观量、分子数密度等概念，掌握并会应用理想气体状态方程的多种形式。
3. 理解统计方法、统计规律、统计平均值（分子的平均速度、平均速率、方均速率、平均平动动能等）、理解等概率假设。
4. 理解理想气体压强、温度的微观公式：掌握推导过程，理解其统计意义。
5. 理解能量均分定理：掌握气体分子的能量自由度（平动自由度、转动自由度、振动自由度），会计算气体分子的①平均能量 ②平均动能、③平均平动动能、④平均转动动能 ⑤平均振动动能和平均振动势能，以及理想气体的 ⑥内能 ⑦ 摩尔等体热容和 ⑧摩尔等压热容。
6. 理解速率分布函数的定义和物理意义，会结合函数曲线分析，根据归一化条件求 $f(v)$ 、会应用 $f(v)$ 表示或计算各种统计平均量。
7. 掌握根据麦克斯韦速率分布函数求理想气体分子的三个统计速率及掌握其用途：最概然速度（比较温度、气体种类）、平均速率（比较平均自由程、平均碰撞频率）、方均根速率（比较气体的压强、温度）。
8. 理解根据玻尔兹曼能量分布律得到的结论（分子数密度、压强随势能的变化公式）
9. 理解平均自由程和平均碰撞频率的定义及其公式，会分析这两个统计平均值的影响因素，理解分子有效直径、碰撞截面积的概念。
10. 理解平衡态、准静态过程（非静态过程）、可逆过程（不可逆过程）、可逆循环（不可逆循环）的概念、条件及关系。
11. 理解热力学第零定律（热平衡条件）。
12. 理解体积功、热传递、内能变化等物理量的定义和特点。
13. 掌握准静态过程（等体、等温、等压和绝热过程）的过程方程和过程曲线（ p - V 、 p - T 、 T - V 图）；
14. 理解热力学第一定律，会计算准静态过程的体积功、热传递和内能变化。
15. 掌握循环过程（正循环、逆循环）的净功、热传递（区分纯吸热 Q_1 、净吸热 Q ）、会计算热机的效率和制冷机的制冷系数。
16. 理解卡诺循环的组成，会计算卡诺热机的效率和卡诺制冷机的制冷系数。
17. 掌握热力学第二定律的两种表述、理解其物理本质和两种表述的等价性。
18. 理解可逆机和不可逆机的概念，理解卡诺定理，并掌握提高热机效率的方法。
19. 理解根据循环过程的克劳修斯等式得到可逆过程的熵变公式，会计算可逆过程以及不可逆过程的熵变（例如理想气体的任意热力学情况、两个热源的传热、理想气体绝热膨胀、冷热水的混合等）

20. 根据可逆循环过程的克劳修斯等式以及不可逆循环过程的克劳修斯不等式，理解孤立系统的熵增加原理。
21. 理解熵的热力学意义和统计意义，理解热力学概率、玻尔兹曼熵公式。
22. 理解热力学第二定律的统计意义。
23. 理解描述黑体热辐射的两个物理量（单色辐出度、总辐出度）定义及其关系，掌握两个实验定律（斯特藩—玻尔兹曼定律、维恩位移定律），理解能量子的概念。
24. 理解用光子与电子弹性碰撞模型解释康普顿散射实验，掌握能量守恒定律和动量守恒定律公式，掌握康普顿公式、康普顿波长，会计算散射光波长、反冲电子的动能、动量及反冲方向。
25. 掌握氢原子光谱实验的规律，理解掌握巴尔末系、莱曼系、帕邢系等谱线系的波数公式。
26. 理解氢原子的玻尔理论（三个假设：定态轨道、角动量大小量子化、能级跃迁）；会计算谱线波长、轨道半径和能级（基态、激发态、自由态、电离能）。
27. 理解德布罗意波（物质波）假设，掌握应用德布罗意公式求已知动量（动能）的微观粒子的德布罗意波长（包括非相对论和相对论两种情况）。
28. 理解不确定度的概念和不确定关系的物理内涵，掌握在已知微观粒子位置（动量）的不确定度时，求动量（位置）的不确定度。
29. 掌握波函数的统计意义、标准条件，会计算微观粒子在空间某处出现的概率密度或在某个范围内的概率。
29. 掌握一维自由粒子的波函数。
30. 掌握求解一维无限深势阱的定态薛定谔方程，获得能量本征值、本征波函数，粒子在势阱中位置的概率分布。
31. 掌握描述氢原子核外电子状态的四个量子数（主量子数、角量子数、磁量子数、自旋磁量子数），判断各个量子数的取值范围，并会求相应的能量、轨道角动量、轨道角动量的磁场方向分量、自旋角动量及其磁场方向分量大小。
32. 理解位置算符和动量算符，掌握其对易关系。
33. 掌握一维谐振子的能量本征值公式。
34. 理解量子叠加态、本征态和本征值的概念，会计算力学量的平均值。
35. 理解哈密顿算符，会根据一维定态薛定谔方程验证本征波函数，求能量本征值。